

Introducción General

Tecnológicamente, la manufactura es una actividad que proporciona a la sociedad bienes que son necesarios o deseados. Económicamente, es un instrumento que permite a una nación crear riqueza material.

En EEUU el PBI tiene una composición como la siguiente:

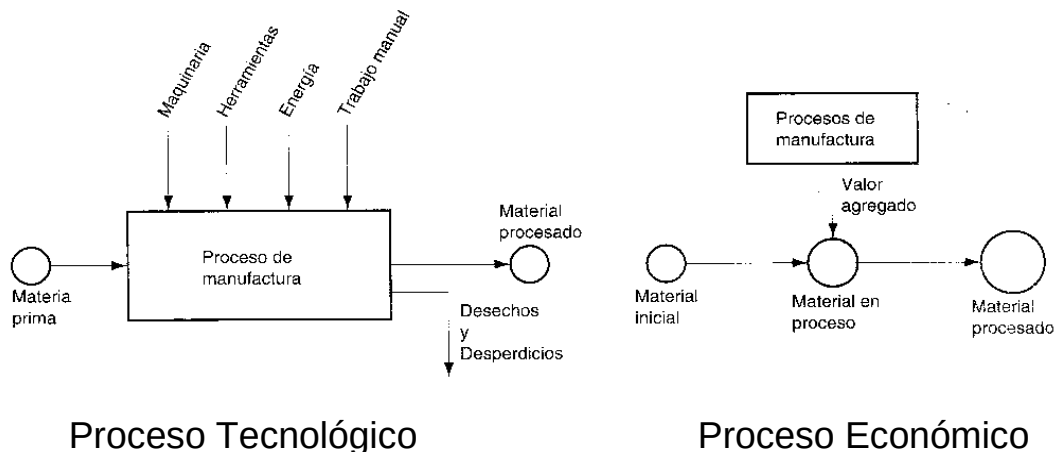
- 20% Industrias Manufactureras.
- 5% Agricultura, Minería e Industrias similares.
- 5% Construcción y Obras públicas.
- 70% Comercio, Transporte, Banca, Comunicaciones, Educación, Gobierno (Industrias de Servicio que no generan riqueza).

Manufactura

Definición Tecnológica, la manufactura es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un determinado material para elaborar partes o productos terminados, incluye también el ensamble de partes múltiples para fabricar dichos productos.

Definición Económica, la manufactura es la transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través de una o más operaciones o procesos de ensamble.

El punto clave es que la manufactura agrega valor al material original, cambiando su forma o propiedades, cuando el mineral de hierro se convierte en acero, se le agrega valor; cuando la arena se transforma en vidrio, se le agrega valor; cuando el petróleo se refina y se convierte en plástico, se le agrega valor; cuando el plástico se moldea como una silla de jardín, se le agrega valor.



Clasificación de Industrias

Las industrias se componen de distintas organizaciones que producen o abastecen bienes y/o servicios, y pueden clasificarse como primarias, secundarias o terciarias.

Las industrias primarias son las que cultivan y explotan los recursos naturales, tales como la agricultura, la minería y otras.

Las industrias secundarias adquieren los productos de las industrias primarias y los convierten en bienes de consumo o bienes de capital.

Las industrias terciarias constituyen el sector de servicios de la economía.

El cuadro siguiente corresponde al ISIC (Internacional Standard Industrial Classification) y es utilizada Naciones Unidas.

Primarias	Secundarias	Terciarias (servicios)
Agricultura Forestal Pesca Ganadería Canteras Minería Petróleo (extracción)	Aerospacial Automotriz Metales básicos Bebidas Materiales para construcción Productos químicos Computadoras Construcción Enseres domésticos Electrónica Equipo Procesamiento de alimentos Vidrio y cerámica Maquinaria pesada Papel Refinación de petróleo Productos farmacéuticos Plásticos (formado) Instalaciones de generación de energía Textiles Llantas y productos de hule Madera y muebles	Banca Comunicaciones Educación Entretenimiento Servicios financieros Gobierno Salud y servicios médicos Hotelería Información Seguros Servicios legales Bienes raíces Reparación y mantenimiento Restaurantes Comercio Turismo Transporte

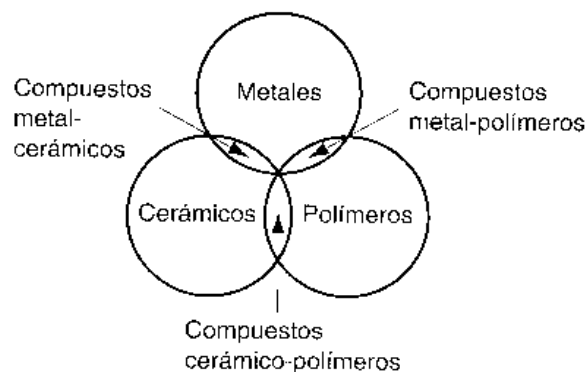
En Procesos Industriales nos interesan las industrias secundarias donde se encuentran clasificadas las compañías dedicadas a la manufactura.

Materiales en Manufactura

La mayoría de los materiales utilizados en ingeniería pueden clasificarse en una de las tres categorías básicas:

- Metales.
- Cerámicos.
- Polímeros.

Sus características químicas, físicas y mecánicas son diferentes, las mismas afectan los procesos de manufactura en los productos finales.



Los materiales compuestos son mezclas no homogéneas derivadas de los tres tipos básicos.

Metales

Los metales pueden dividirse en dos grupos, ferrosos y no ferrosos:

Metales ferrosos: Los metales ferrosos se basan en el hierro; el grupo incluye acero y hierro colado o fundición, constituye más de las tres cuartas partes del tonelaje de metal que se utiliza en todo el mundo.

El acero es una aleación de hierro y carbono (0,02 a 2 %) incluyendo en algunos casos otros elementos como manganeso, cromo, níquel y molibdeno para mejorar las propiedades del metal.

El hierro colado o fundición es una aleación de hierro y carbono (2 a 4%) que se utiliza principalmente para lograr piezas fundidas en arena. En esta mezcla también se encuentra presente el silicio en cantidades desde 0,5 a 3%.

Metales no ferrosos: Están constituidos por metales como el aluminio, cobre, oro, magnesio, níquel, plata, estaño, titanio, zinc y otros.

Cerámicos

Un material cerámico es un compuesto que contiene elementos metálicos y no metálicos. Los elementos no metálicos son el oxígeno, el nitrógeno y el carbono.

Se encuentran productos entre otros como ladrillos, tejas, vidrio, carburos, nitruros, alúmina (Al_2O_3), grafito, diamante etc.

Polímeros

Los polímeros están constituidos generalmente por carbono y otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro; y se dividen en tres categorías:

- 1) Polímeros **termoplásticos:** pueden someterse a múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento sin alterar sustancialmente la estructura molecular como el polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo, nylon, etc.
- 2) Polímeros **termofijos:** sus moléculas se transforman químicamente en una estructura rígida cuando se enfrían después de una condición plástica por calentamiento, como las resinas fenólicas, aminorresinas y resinas epóxicas.
- 3) **Elastómeros:** Exhiben un comportamiento elástico, como el caucho natural, el neopreno y las siliconas.

Procesos de Manufactura

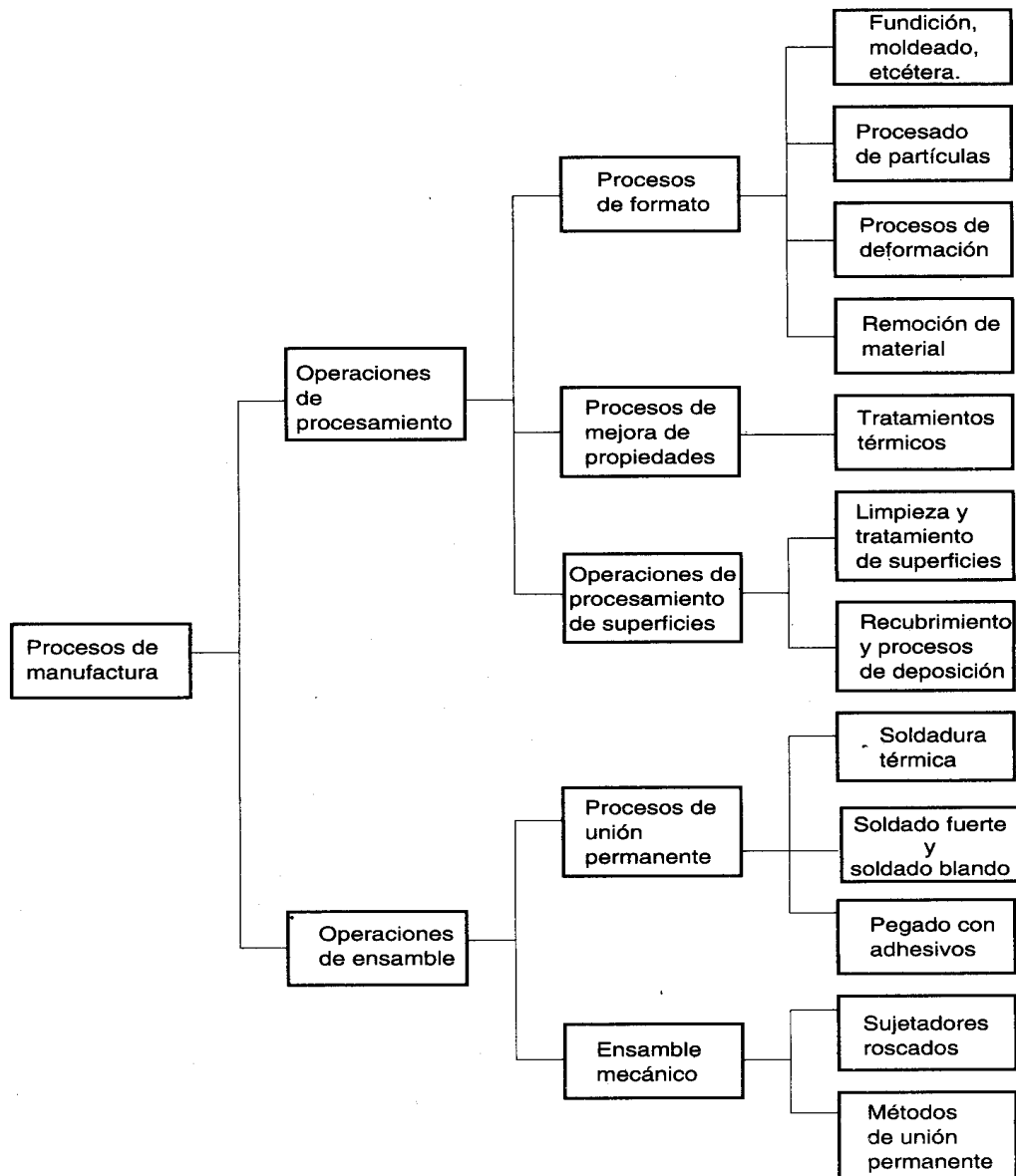
Los procesos de manufactura pueden dividirse en dos tipos básicos:

- **Procesamiento.**
- **Ensamble.**

Una operación de **procesamiento** transforma un material de trabajo de una etapa a otra más avanzada, situándolo cerca del estado final del producto.

Una operación de **ensamble** une dos o más componentes para crear un tercero llamado ensamble, subensamble o cualquier otra manera que se refiera al proceso de unión.

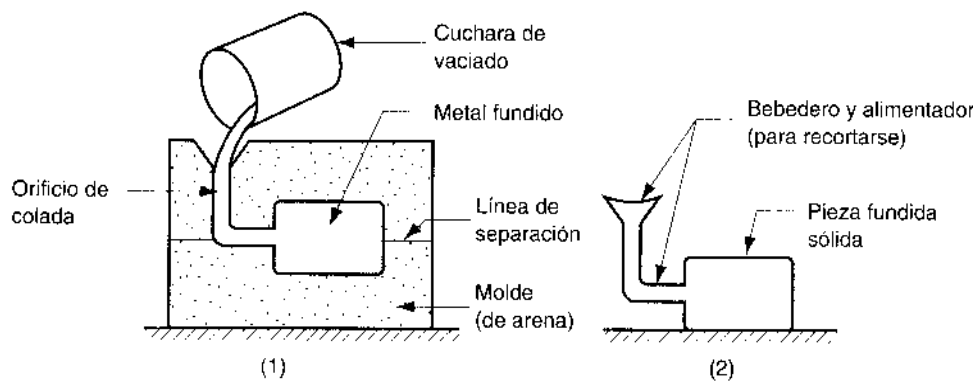
Clasificación de procesos de manufactura:



Operaciones de procesamiento: una operación de proceso utiliza energía para alterar la forma. Las distintas formas de energía incluyen la mecánica, térmica, eléctrica o química. La energía se aplica de forma controlada mediante la maquinaria y su herramienta.

La mayoría de las operaciones de procesamiento producen desechos o desperdicios, ya sea como un aspecto natural del proceso como el material removido por mecanizado o en la forma de ocasional piezas defectuosas. Un objetivo importante en la manufactura es la reducción del desperdicio en cualquiera de estas formas.

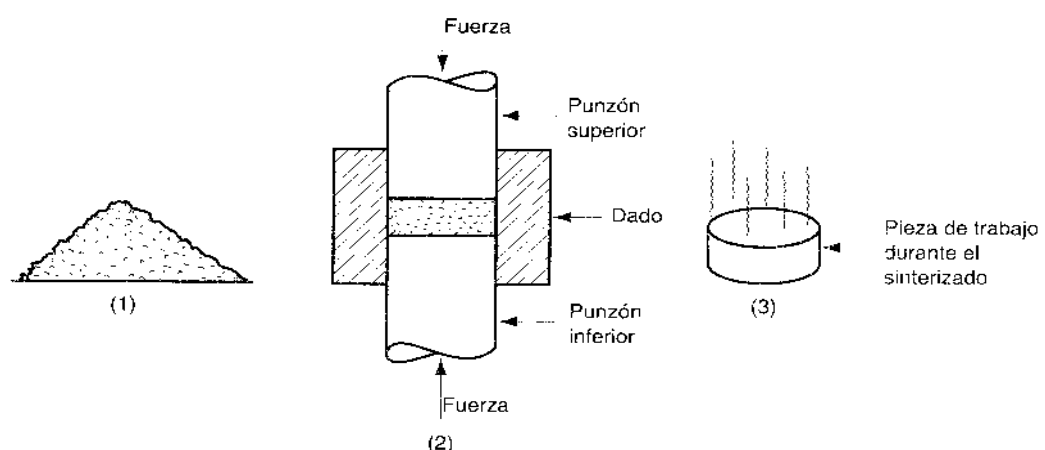
Fundición y moldeado: se parte de un material que se ha calentado hasta un estado fluido o semifluido.



- 1) Vaciado del fluido en la cavidad de un molde.
- 2) Enfriamiento del fluido hasta su solidificación y remoción del molde.

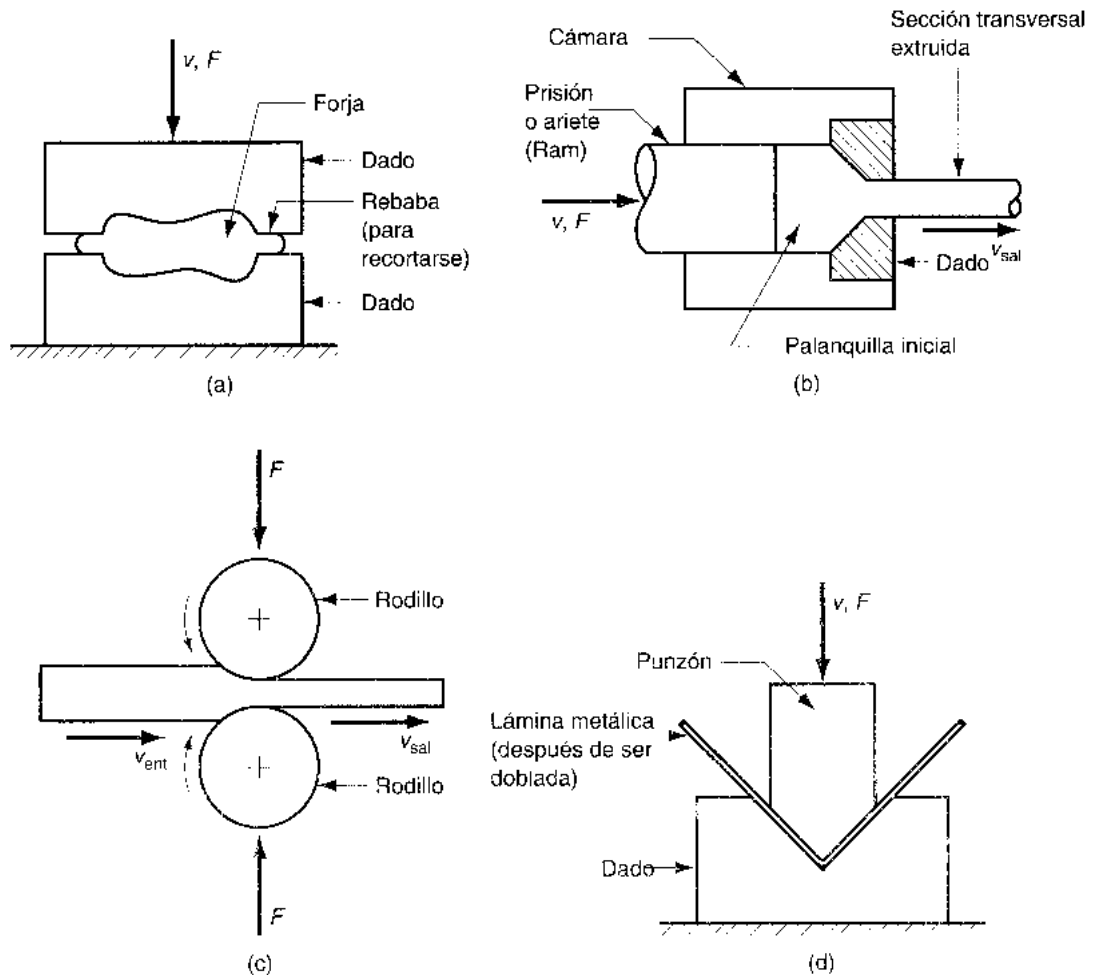
Procesado de partículas: los materiales iniciales son polvos de metales o cerámicos. Aunque estos dos materiales son bastante diferentes, los procesos para formarlos en el procesamiento de partículas son muy similares.

La técnica involucra prensado y sinterizado, donde el polvo es previamente compactado en la cavidad de un molde a muy alta presión (prensado) y luego calentado a una temperatura por debajo de su punto de fusión (sinterizado), de manera que se unan las partículas individuales.



- 1) Polvo metálico o cerámico.
- 2) Prensado en la cavidad del molde.
- 3) Sinterizado de la pieza.

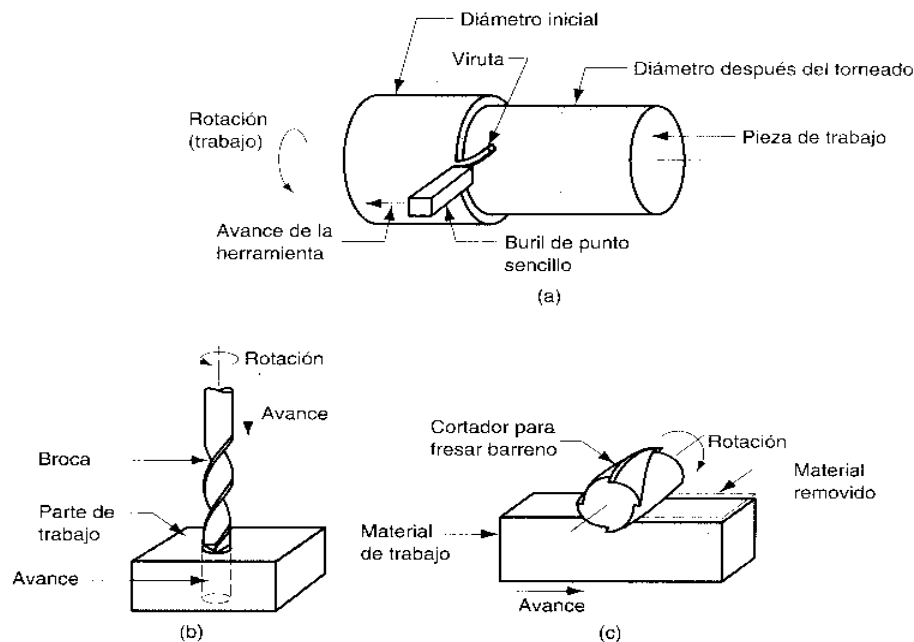
Procesos de deformación: se asocian con el trabajo de metales, en operaciones tales como forjado, extrusión, doblado, trefilado y laminado.



Algunos procesos comunes de deformación:

- Forjado**, las dos partes de un dado comprimen la pieza de trabajo para que esta adquiera la forma de la cavidad del dado.
- Extrusión**, se fuerza un material a fluir a través de la abertura de un dado, para que tome la forma de la sección transversal del orificio.
- Laminado**, una placa es comprimida entre dos rodillos opuestos para reducir su espesor.
- Doblado**, una chapa toma la forma dada entre el punzón y el dado.

Procesos de remoción de material (mecanizado): las operaciones quitan el exceso de material de la pieza.



- a) **Torneado**, una herramienta remueve material de una pieza de trabajo giratoria para reducir su diámetro.
- b) **Agujereado**, una broca rotatoria avanza dentro del material para generar un agujero redondo
- c) **Fresado**, un material de trabajo avanza hacia un cortador giratorio con filos múltiples.

Tratamientos térmicos: las operaciones permiten mejorar las propiedades del material.

Tratamiento superficial: las operaciones incluyen la limpieza, el tratamiento de la superficie y los procesos de recubrimiento.

La limpieza admite procesos mecánicos y químicos para quitar la suciedad, la grasa y otros contaminantes de la superficie. Los procesos mecánicos incluyen el chorro de perdigones o arena y los químicos la difusión e implantación iónica.

Recubrimiento y deposición: las operaciones aplican películas delgadas de material en la superficie exterior de la pieza de trabajo.

Los procesos de revestimiento incluyen el electrodepositado, el anodizado, los recubrimientos orgánicos (pintura) y el esmalte de porcelana.

Los procesos de deposición de películas delgadas incluyen la deposición química y física de vapores para formar revestimientos sumamente delgados de sustancias diversas.

Las operaciones de recubrimiento se aplican más comúnmente a partes metálicas que a los productos cerámicos o polímeros. En muchos casos se aplican recubrimientos sobre ensamblajes como las carrocerías soldadas de automóviles.

Las razones para aplicar recubrimientos a la superficie de un producto son:

- Protección contra la corrosión.
- Color y apariencia.
- Resistencia al desgaste.
- Preparación para procesos siguientes.

Operaciones de ensamble

Las operaciones de ensamble, unen dos o más componentes para formar una nueva unidad, quedando las partes unidas permanente o semipermanente. La unión permanente incluye la soldadura y el pegado con adhesivos.

Soldadura térmica: las partes junto con el material de aporte se llevan a un horno. Se utilizan estos procesos en grandes producciones.

Soldadura fuerte y blanda: se unen ambas piezas mediante un material de aporte dependiendo este de su punto de fusión para que sea fuerte o blando. En la soldadura fuerte se puede utilizar latón, en la soldadura blanda plomo o estaño.

Pegado con adhesivos: se unen elementos mediante compuestos químicos que se consiguen de forma líquida, pastosa, en cintas, etc.

Sujetadores roscados: asegura dos o más partes en una unión que puede desarmarse cuando convenga, se utilizan tornillos, pernos, tuercas, etc.

Métodos de unión permanente: los remaches, los ajustes a presión y los encajes de expansión son técnicas de unión permanente.